数据链路层 3

3.1 链路功能与成帧

数据链路层在物理链路上组织帧，完成帧定界、透明传输、差错检测；可靠性、流量控制和介质访问由具体协议提供。流量控制保护接收能力，差错控制处理损坏、丢失、重复与次序；链路确认的范围为相邻节点。

成帧方法	边界依据	透明传输与限制
字符计数	首部长度字段	字段损坏可使后续边界错位
字节填充	定界字节	数据中的定界与转义字节均须转义
零比特填充	标志 `01111110`	被扫描区每连续 5 个 1 后插 0，连续计数跨字节；标志自身不填充
违规编码	保留的数据编码禁用组合	取决于具体物理编码

去填充只删第五个连续 1 后的填入 0，原数据中的 0 须保留。例如 `111110` 变成 `1111100`。

例 3-1

HDLC 协议对 `01111100 01111110` 组帧后对应的比特串为（　）。

A. `01111100 00111110 10`

B. `01111100 01111101 01111110`

C. `01111100 01111101 0`

D. `01111100 01111110 01111101`

例 3-1
将两字节作为连续数据扫描，可写成 011111[0]00 011111[0]10（方括号内为填入位），合并后为 01111100 00111110 10。本题选项列的是数据区填充结果，首尾 HDLC 标志由成帧另加。

3.2 CRC、奇偶校验与码距

奇偶校验保证检测奇数位翻转，偶数位错可能漏检，一位校验不能定位单错。

生成多项式 $G(x)$ 次数为 r，二进制形式有 $r+1$ 位。CRC 发送端计算 $D(x)x^r$ 模 2 除以 $G(x)$ 的余数 $R(x)$，发送 D R；余数固定写成 r bit。模 2 减法逐位异或。接收端对完整接收串直接除以 G，余数非零则检出错误，余数 0 表示检验通过，存在漏检。

CRC 条件	保证
生成式最高、最低系数为 1，次数 r	所有长度不超过 r 的突发错误可检出
含因子 $x+1$	所有奇数位错误可检出
双错位间距为 k	当 $G(x)$ 不整除 x^k+1 时可检出；须结合码长判断全部双错
特定码长单错余数均非 0 且互异	可建综合征表定位单错；实际链路通常用 CRC 检错重传

较长突发错误的 2^{-r} 漏检概率须有相应随机模型，不能用于某个确定错误模式。

例 3-2

若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验，生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$（即 $G=10011$），则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是（　）。

A. `1 0111 0000`　B. `1 0111 0100`

C. `1 0111 1000`　D. `1 0111 1100`

最小海明距离 d_{min} 为任意两合法等长码字不同位数的最小值：保证检出 e 位错需 $d_{min}\ge e+1$；保证纠正 t 位错需 $d_{min}\ge 2t+1$。

例 3-3

若某差错编码的编码集为 `{1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}`，则该差错编码的检错和纠错能力是（　）。

A. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错

B. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错

C. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错

D. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错

例 3-2

题干“可以断定其在传输过程中未发生错误”应改为“CRC 检验未检出错误”。四串除以 10011 的 4 位余数依次为 1100、1000、0100、0000，仅 101111100 通过校验。仍有漏检反例：合法码字 101101111 经错误模式 000010011（即生成多项式本身）翻转后变成 101111100，两者余数均为 0。

例 3-3

四码字按题序编号，六对距离为 $d12=d13=d14=d23=d24=4$、$d34=8$，故最小码距为 4。分别考察两种能力：作检错判决可保证检出最多 3 位错；作纠错判决时，$2t+1\le 4$ 只允许 $t\le 1$。

3.3 海明码校验分组与综合征

m 个信息位、r 个单错校验位须满足 $2^r\ge m+r+1$。校验位置为 1、2、4、8……，数据填其余位置；位号二进制中相应位为 1 的所有位置归该校验组。7 位码分组为：1 组检查 1、3、5、7；2 组检查 2、3、6、7；4 组检查 4、5、6、7。

偶校验综合征 $s_4s_2s_1$ 在单错假设下给出错位编号。先固定位置编号、数据位映射和字符串方向。例如数据放 3、5、6、7 且依次为 1、0、1、0，校验位为 1、0、1，按位号递增写为 `1011010`。

普通海明码通常 $d_{min}=3$，单错纠正；增加总体偶校验可实现 SECDED，在最多两错的模型下：

原海明综合征	总体校验	判决
0	通过	无错
非 0	失败	原海明部分单错，按综合征纠正
0	失败	总体校验位单错
非 0	通过	双错，只检出

增加总体偶校验可实现

若普通 7 位海明码的第 3、5 位同时翻转，综合征为 $011\oplus 101=110$，单错译码器会误翻第 6 位，最终偏离原码字 3 位。增加总体偶校验后，两次翻转使总体校验仍通过，结合非零综合征即可在最多两错的模型下识别该双错。

3.4 ARQ 协议、窗口与利用率

检错发现位错，ACK 反馈接收进度，计时器恢复无反馈状态，序号识别新数据与重复。ACK 丢失也会引起重传，接收方须防止重复交付；NAK 本身也可能丢失，仍需超时机制。

本章一般 `ACK i` 表示已收到 i 号帧，题干指定“下一期待帧”时按题意。k 位帧序号按模 2^k 循环，窗口以帧数计。

项目	停止—等待	GBN 后退 N 帧	SR 选择重传
发送/接收窗口	1/1，0、1 交替序号	$W_s\le 2^k-1$，$W_r=1$	$W_s+W_r\le 2^k$；对称时各 $\le 2^{k-1}$

项目	停止—等待	GBN 后退 N 帧	SR 选择重传
确认	确认当前帧	累计确认连续收到的帧	各帧分别确认
失序正确帧	下一新帧尚未发送	通常丢弃并重复旧 ACK	窗口内缓存，补缺后连续交付
超时	重传当前帧	从最早未确认至最后已发帧全重传	只重传相应超时帧
状态成本	一个计时器	通常计时最早未确认帧	各帧计时，保存失序帧

SR 教材常用配置还满足 $W_r \le W_s$；不对称时先用两窗和条件。若窗口左沿缺口未确认或未交付，即使高号帧已收到也不能越过左沿。序号空间过小会使旧重传与下一轮新帧混淆。

无错、立即确认、全双工、确认链路不构成额外瓶颈，数据发送时间 $T_d = L_d/R$、ACK 发送时间 $T_a = L_a/R$、单向传播 τ：

$$U_{stop} = \frac{T_d}{T_d + 2\tau + T_a}, \qquad U_W = \min\left(1, \frac{WT_d}{T_d + 2\tau + T_a}\right).$$

填满链路要求 $W \ge \lceil (T_d + 2\tau + T_a)/T_d \rceil$，再按协议窗口上限求序号位数。捎带 ACK 用承载确认的数据帧发送时间，题给 RTT 按其边界代替相应传播项。

例 3-4

假设主机甲采用停—等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000 B，数据传输速率是 10 kb/s，单向传播延时是 200 ms。则甲的最大信道利用率为（　）。

A. 80%　　B. 66.7%　　C. 44.4%　　D. 40%

例 3-4
数据帧与确认帧各需 $1000 \times 8/10000 = 0.8s$ 发送；从开始发数据至收全确认，周期为 $0.8 + 0.2 + 0.8 + 0.2 = 2s$。因此甲发送数据占周期的 $0.8/2 = 40\%$；本题确认帧的发送时间与数据帧相等，须完整计入。

例 3-5

数据链路层采用后退帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为 0～7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（　）。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

例 3-6

假设两台主机之间采用后退 N 帧协议传输数据，数据传输速率为 16 kb/s，单向传播时延为 250 ms，数据帧长度为 128 B，确认帧长度也是 128 B。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为（　）。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

例 3-6
数据帧与确认帧各发送 64ms，首帧从开始发送至收全确认需 $64 + 500 + 64 = 628ms$。连续占满信道至少需要 $\lceil 628/64 \rceil = 10$ 帧窗口；3bit 序号的 GBN 窗口至多 7 帧，4bit 序号可容 15 帧，因此至少需 4bit。

例 3-12

甲乙双方均采用后退 N 帧协议（GBN）持续进行双向数据传输，始终采用捎带确认，帧长均为 1000 B。$S_{x,y}$、$R_{x,y}$ 分别表示甲方、乙方发送的数据帧，x 为发送序号，y 为确认序号，表示希望接收对方的下一帧序号。两个序号字段均为 3 bit，信道传输速率为 100 Mb/s，RTT=0.96 ms。下图为甲方发送和接收数据帧的两种场景；t_0 时甲方的发送序号和确认序号均为 0，t_1 时甲方有足够多的数据待发送。

（1）对于图 (a)，t_0 到 t_1 期间，甲方可以断定乙方已正确接收多少个数据帧？是哪几个帧？请用 $S_{x,y}$ 表示。

（2）对于图 (a)，从 t_1 起，在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，甲方最多还可以发送多少个数据帧？第一个和最后一个分别是什么？请用 $S_{x,y}$ 表示。

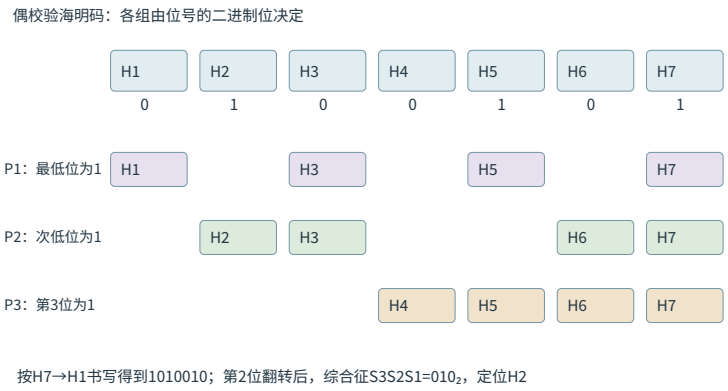


Figure 3.1: 海明码位号和校验分组

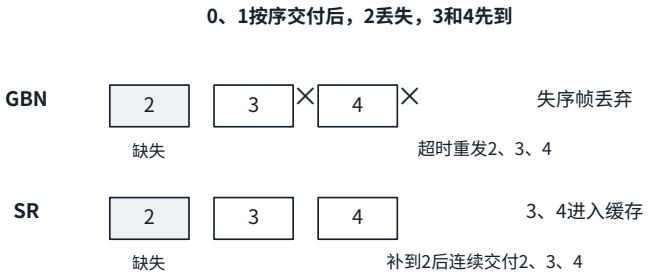


Figure 3.2: GBN 丢弃失序帧，SR 缓存后补缺

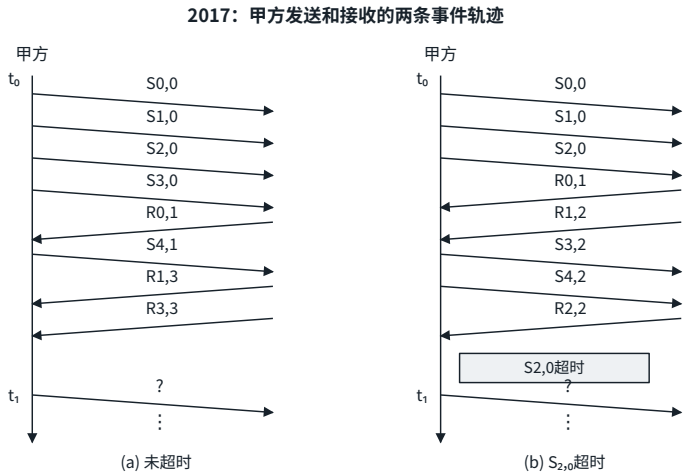


Figure 3.3: 箭头从甲方发出为 S、指向甲方为 R；两列分别对应未超时和 S2,0 超时的原题场景

两列分别对应未超时

图 (a) 的确认号 3 累计确认了 S0,0、S1,0、S2,0；发送窗口左沿为 3，尚有 3、4 号两帧未确认。甲尚缺乙的 2 号帧，失序到达的 R3,3 被丢弃，故甲的下一期待号仍为 2。窗口上限为 7 帧，还能发送 5 帧，依次为 S5,2、S6,2、S7,2、S0,2、S1,2。

超时的原题场景

图 (b) 最后收到的确认号为 2，未确认帧为 2、3、4；甲又已按序收到乙的 R2,2，当前下一期待号为 3。S2,0 超时后须重传这三帧，依次为 S2,3、S3,3、S4,3，重传帧捎带当前确认号 3。

（3）对于图 (b)，从 t_1 起，在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是什么？请用 $S_{x,y}$ 表示。

（4）甲方可以达到的最大信道利用率是多少？

例 3-12 · 第 4 问

每帧发送 0.08 ms，窗口最多 7 帧。若 0.96 ms 仅计往返传播，首帧反馈周期为 $0.08+0.96+0.08=1.12ms$，利用率为 $7\times 0.08/1.12=50\%$；若 RTT 从数据帧发送完毕计至收全确认，反馈周期为 $0.08+0.96=1.04ms$，利用率约 53.8%；若从数据帧开始发送计至收全确认，则约 58.3%。题干须标明 RTT 的起止事件，再确定分母。

3.5 复用与受控介质访问

方法	分配维度或操作
FDM	频带并行，设保护频带；数字数据调制后也可使用
同步 TDM	固定周期时隙，用户无数据时其时隙可闲置
统计 TDM	按需求分配，需标识归属与排队规则
WDM	光波长复用
CDMA	码片序列分离用户
轮询	控制站依次给站点发送机会，承担控制开销和单点失效风险
令牌	持有唯一有效令牌者发送，限制持有时间或额度；需处理丢失、重复与失效

理想同步、等功率、正交码模型中，比特 1 发送 c，0 发送 $-c$，未发为 0；接收叠加信号 s 对目标码长 m 的码 c 计算 $(s\cdot c)/m$，结果 +1、−1、0 分别判 1、0、未发。

例 3-7

站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列分别是 `(1,1,1,1)`、`(1,-1,1,-1)` 和 `(1,1,-1,-1)`。若 C 从链路上收到的序列是 `(2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2)`，则 C 收到 A 发送的数据是（　）。

A. 000　　B. 101　　C. 110　　D. 111

令牌环目的站复制数据并设置状态，帧回源站后由源站移除，再按协议释放令牌。无数据及时转交，有数据也须遵守额度；单有效令牌、正常运行模型可避免数据争用冲突。

例 3-7

码长为 4，接收串先分为 (2,0,2,0)、(0,−2,0,−2)、(0,2,0,2) 三组。各组与 A 的码 (1,1,1,1) 点乘再除以 4，得到 +1、−1、+1，按题设依次译为 1、0、1。

3.6 ALOHA、CSMA 与 CSMA/CD

等长帧发送时间 T、经典泊松负载 G 模型：纯 ALOHA 易冲突区间 $2T$，吞吐 Ge^{-2G}，最大 $1/(2e)$；时隙 ALOHA 只在时隙边界开始，区间 T，吞吐 Ge^{-G}，最大 $1/e$。

CSMA 策略	遇忙	遇空闲
1 坚持	持续监听	立即发送
非坚持	随机等待再监听	发送
p 坚持（时隙）	继续按协议监听	概率 p 发送，$1-p$ 延后一时隙

传播期间远站尚未听到载波，仍可能同时发送。共享半双工以太网用 CSMA/CD：边发边检，冲突后停止正常发送、发强化信号、随机退避。最坏单向传播 τ 时：

$$L_{min}/R\geq 2\tau,\qquad L_{min}\geq 2R\tau.$$

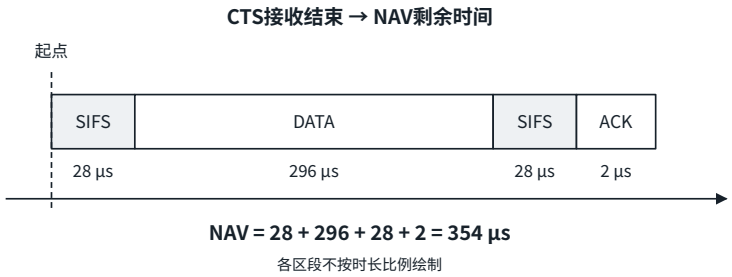


Figure 3.4: CTS 结束后的剩余预约

计入中继器等最坏往返延迟；提高速率而固定帧长会缩小允许跨度。全双工点到点以太网不使用 CSMA/CD。

第 n 次冲突，$k=\min(n,10)$，随机整数 $r\in[0,2^k-1]$，退避 r 个争用时间片；传统 10 Mb/s 时间片 51.2 µs。达到重试上限则报告失败。

例 3-8

在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gb/s，电缆中的信号传播速度为 200000 km/s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要（ ）。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D. 减少 80 m

例 3-8

最短帧减少 800bit，使允许的往返传播时间减少 $800/10^9=0.8\mu s$，单向传播上限减少 $0.4\mu s$。以允许的最大站间距离计，跨度减少 $2\times10^8 m/s\times0.4\mu s=80m$；往返传播条件中的因子 2 不可省略。

3.7 802.11 访问、NAV 与无线地址

CSMA/CA 结合物理/虚拟载波监听、帧间间隔和随机退避；倒计时遇忙冻结，空闲并满足间隔后继续。SIFS 短于 DIFS，使当前交换的 CTS、ACK 等响应优先于新数据竞争。普通单播正确接收后发 ACK，缺 ACK 按协议重试；广播、组播不套用该逐帧确认流程。

可选 RTS/CTS 流程：RTS—SIFS—CTS—SIFS—DATA—SIFS—ACK。隐藏站听到 CTS 后按持续期设置 NAV，表示本帧结束后的剩余预约时间；RTS/CTS 有开销，也不能消除所有冲突。基本 RTS 为 20 B，CTS 和 ACK 各 14 B；三者属于控制帧，探测与关联属于管理帧。

例 3-9

在采用 CSMA/CA 协议的 802.11 无线局域网中，DIFS=128 µs，SIFS=28 µs，RTS 帧、CTS 帧和 ACK 帧的传输时延分别是 3 µs、2 µs 和 2 µs，忽略信号传播时延。若主机 A 要向 AP 发送一个总长度为 1998 B 的数据帧，无线链路带宽为 54 Mb/s，则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置的 NAV 值是（ ）。

A. 326 µs　　B. 354 µs　　C. 385 µs　　D. 513 µs

BSS 为 AP 与关联站点，BSA 为覆盖范围，SSID 为服务集名称，BSSID 通常为 AP 无线接口 MAC；多个 BSS 经分布式系统 DS 组成 ESS，门户连接其他局域网。AP 负责接入和桥接，跨子网路由须有三层功能。

ToDS/FromDS	地址 1	地址 2	地址 3
1/0，站点→AP	AP 接收接口	当前站点发送接口	最终目的
0/1，AP→站点	当前接收站点	AP 发送接口	原始源
0/0，自组织	目的	源	BSSID

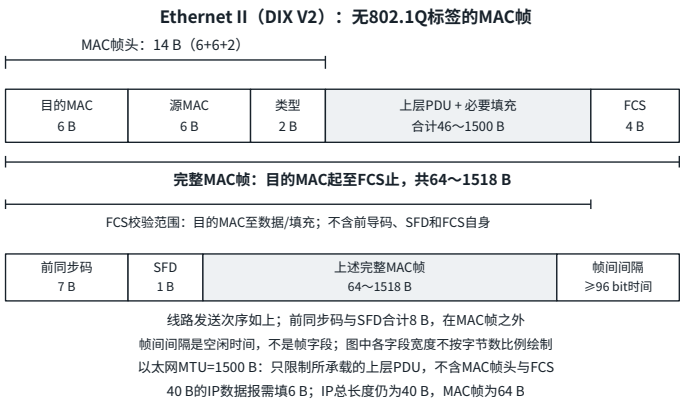


Figure 3.5: 无标签 Ethernet II 字段和计量边界

1/1 的无线分布式转发可用第四地址。无线链路 ACK 只反馈当前无线跳，TCP ACK 反馈端到端字节流。

3.8 Ethernet II、VLAN 与交换机

IEEE 802 把链路层分为 LLC 和 MAC；局域网技术通常覆盖物理层与链路层，网卡同时处理信号和帧。

无标签 Ethernet II：目的 6 B、源 6 B、类型 2 B、数据及填充 46～1500 B、FCS4 B；帧头 14 B，完整 MAC 帧 64～1518 B，MTU1500 B 约束完整上层 PDU。类型 `0800` 为 IPv4、`0806` 为 ARP；802.3 在对应位置采用长度字段。

7 B 前同步码和 1 B SFD 在 MAC 帧外；帧间间隔 96 bit 时间也在帧外。FCS 检验从目的 MAC 至数据/填充，不含前导部分和间隔；错误帧丢弃，基本以太网无 MAC 逐帧确认重传。MAC 通常 48 bit，目的全 1 为广播，首字节最低位区分单播/组播。

40 B IP 分组装入无标签帧须填 6 B，IP 总长度保持 40 B。最短 MAC 帧若计前导和间隔，一个周期为 $(8+64)\times 8+96=672$ bit 时间，吞吐量分母按题设边界选取。

VLAN 划分逻辑广播域，不同 VLAN 通信需要三层转发。接入口可收发无标签帧，干道携多个 VLAN；802.1Q 在源 MAC 之后加 4 B 标签，VID12 bit，普通 ID 为 1～4094；单标签常见最大帧 1522 B，FCS 随内容更新。教材最短 64 B 模型下，含标签首尾共 22 B、数据下限 42 B。

例 3-10

一个长度为 40 B 的 IP 数据报需要封装成 802.1Q 帧进行传输，则此 802.1Q 帧的数据载荷部分需要填充的字节数是（ ）。

A. 2　B. 4　C. 6　D. 8

交换机按源 MAC 和入端口学习，按目的 MAC 转发：已知且异端口定向转发；同入端口过滤；未知、广播在当前 VLAN 除入端口外泛洪。表项会老化，环形拓扑需生成树等防循环机制。

交换机各端口独立冲突域，广播域由 VLAN 或三层边界划分。不同输出端口可并行，同一低速出口仍共享瓶颈。存储转发收全并可检验 FCS；直通至少收到目的 MAC 后决策，帧尾尚未到达，不能预先排除尾部差错。吞吐量需区分单向发送与收发合计。

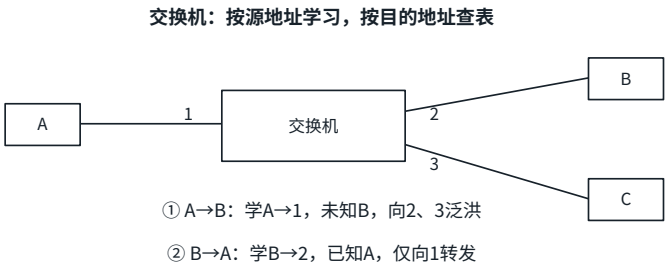


Figure 3.6: 空表下 A 发 B 和 B 回复 A 的学习过程

例 3-11

对于 100 Mb/s 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发时延至少是（ ）。

A. 0 μs　B. 0.48 μs　C. 5.12 μs　D. 121.44 μs

3.9 PPP 封装与链路建立

PPP 用于点到点链路，无多站竞争和争用时间片所需的 64 B 最短帧限制。基本帧：`7E | FF | 03 | 协议 | 信息 | FCS | 7E`；协议字段分用 IPv4、LCP、NCP 等，固定地址不作以太网式多站寻址。

建立过程：物理连接 →LCP 配置和测试 → 可选鉴别 → 相应 NCP 配置 → 网络层传送；关闭时撤销网络层配置、LCP 和物理连接。LCP 负责链路，NCP 是一族网络层配置协议。

异步 PPP：`7E→7D 5E`，`7D→7D 5D`；同步教材模型使用零比特填充。PPP 基本协议用 FCS 检错，不靠数据帧编号与逐帧 ACK 实现可靠交付。PPPoE 从外到内为以太网、PPPoE/PPP、被封装的网络层分组。